

# Melanoma maligno — ABCDE, factores de riesgo, pronóstico

(Basado en Guías Clínicas MINSAL Chile 2023, NCCN Guidelines 2024, American Academy of Dermatology 2024, ESMO 2024, Fitzpatrick's Dermatology 2023, y UpToDate 2025.)

---

## 1. Introducción y relevancia clínica

El **melanoma maligno** es un **tumor cutáneo maligno originado en los melanocitos**, células productoras de melanina, localizadas en la epidermis, mucosas y ojos.

Aunque representa **menos del 5% de los cánceres de piel**, es responsable de **la mayoría de las muertes por cáncer cutáneo**, debido a su **alta capacidad metastásica** y **resistencia a la quimioterapia tradicional**.

### Relevancia clínica

- Es una de las neoplasias **con mayor aumento de incidencia mundial** (particularmente en Chile y Australia).
- Su **detección precoz es vital**, pues la **profundidad tumoral (índice de Breslow)** determina el pronóstico.
- En EUNACOM, se evalúa su **reconocimiento clínico mediante el método ABCDE**, su **estadio pronóstico**, y el **manejo quirúrgico según grosor**.

El **diagnóstico precoz salva vidas**: un melanoma detectado y extirpado antes de invadir la dermis tiene una **supervivencia cercana al 100%**.

---

## 2. Fisiopatología y bases conceptuales

### 2.1. Origen

El melanoma se origina por **transformación maligna de melanocitos**, generalmente en piel fotoexpuesta, aunque también puede desarrollarse en mucosas, ojos o uñas (melanoma acral).

### 2.2. Mecanismo patogénico



|                                          |                                                                                  |                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Melanoma de extensión superficial</b> | Lesión pigmentada irregular, crecimiento horizontal prolongado antes de invasión | 60–70%                 |
| <b>Melanoma nodular</b>                  | Crecimiento vertical rápido, forma nódulo pigmentado o amelanótico               | 15–20%                 |
| <b>Léntigo maligno melanoma</b>          | En áreas fotoexpuestas de ancianos (cara), sobre léntigo maligno previo          | 10–15%                 |
| <b>Melanoma acral lentiginoso</b>        | Palmas, plantas, uñas (más común en piel oscura)                                 | 5–10%                  |
| <b>Melanoma amelanótico</b>              | Piel normal o rosada, sin pigmento visible                                       | Raro pero más agresivo |

---

## 2.5. Bases pronósticas

El **espesor de Breslow** (en mm) es el **principal factor pronóstico**:

A mayor profundidad, peor pronóstico.

| <b>Espesor (mm)</b> | <b>Pronóstico</b> | <b>Supervivencia 5 años</b> |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <1 mm               | Muy bueno         | >95%                        |
| 1–2 mm              | Intermedio        | 80–90%                      |
| 2–4 mm              | Malo              | 60–75%                      |
| >4 mm               | Muy malo          | <50%                        |

Otros factores: ulceración, índice mitótico, invasión linfática o ganglionar, y localización mucosa o acral.

---

### 3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

#### 3.1. Presentación clínica típica

- Lesión **pigmentada nueva** o **cambio reciente en un nevo previo**.
  - Bordes **irregulares**, color **heterogéneo**, crecimiento **rápido**.
  - Puede ser **asimétrica**, **sangrante** o **ulcerada**.
  - En casos amelanóticos: lesión rosada o eritematosa sin pigmento.
- 

#### 3.2. Regla ABCDE del melanoma

Herramienta clave para diagnóstico clínico temprano:

| Criterio               | Descripción                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A – Asimetría          | Una mitad diferente de la otra                              |
| B – Bordes irregulares | Dentados, mal definidos o difusos                           |
| C – Color variable     | Múltiples tonos: marrón, negro, rojo, azul o blanco         |
| D – Diámetro >6 mm     | Lesión más grande que una goma de lápiz                     |
| E – Evolución          | Cambio en tamaño, forma, color o síntomas (picor, sangrado) |

En EUNACOM, “Evolución” es el signo más importante.

---

### 3.3. Localizaciones comunes

- **Tronco y espalda:** hombres.
  - **Piernas:** mujeres.
  - **Cara, cuello y brazos:** exposición solar crónica.
  - **Plantas, uñas, mucosas:** en personas de piel oscura o asiáticas.
- 

### 3.4. Subtipos clínicos relevantes

a)

#### Melanoma de extensión superficial

- Placa irregular, policromática, con crecimiento horizontal.
- Etapa larga in situ antes de invasión.

b)

#### Melanoma nodular

- Nódulo pigmentado o amelanótico.
- Crecimiento vertical rápido → peor pronóstico.
- Puede sangrar fácilmente.

c)

#### Melanoma lentigo maligno

- En cara o cuello de ancianos, evolución lenta.
- Sobre léntigo solar o queratosis actínica.

d)

#### Melanoma acral lentiginoso

- Palmas, plantas, debajo de uñas (banda pigmentada longitudinal).
  - Diagnóstico tardío → mal pronóstico.
- 

### 3.5. Diagnóstico diferencial

| Lesión                                  | Diferencias clave                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nevus melanocítico común</b>         | Simétrico, color homogéneo, bordes regulares, sin cambios |
| <b>Nevus displásico</b>                 | Puede simular melanoma, pero estable                      |
| <b>Queratosis seborreica pigmentada</b> | Verrucosa, aspecto “pegado”, sin cambio                   |
| <b>Léntigo solar</b>                    | Plana, homogénea, sin evolución                           |
| <b>Carcinoma basocelular pigmentado</b> | Pápula perlada, telangiectasias, borde liso               |
| <b>Hemangioma</b>                       | Color rojo vinoso, compresible                            |

---

### 3.6. Signos de alarma

- Cambio en color, forma o tamaño de una lesión previa.
- Picazón, dolor, sangrado espontáneo.
- Ulceración o formación de costra.
- Lesión pigmentada nueva en adulto >40 años.

---

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### 4.1. Diagnóstico clínico y dermatoscópico

- **Dermatoscopía:** herramienta fundamental.
  - Patrón reticular atípico.
  - Velos azul-grisáceos.
  - Puntos y glóbulos irregulares.
  - Ausencia de estructuras benignas (retículo regular o puntos simétricos).

---

### 4.2. Biopsia

El diagnóstico es siempre histológico.

- Se debe realizar **biopsia escisional completa** con margen de 1–3 mm.
- **Evitar punch o incisional parcial**, ya que puede subestimar el grosor de Breslow.

**Informe histológico debe incluir:**

1. Espesor de Breslow (mm).
2. Nivel de Clark (profundidad anatómica).
3. Presencia de ulceración.
4. Mitosis por mm<sup>2</sup>.
5. Invasión linfática o perineural.

---

### 4.3. Estudios de extensión

Indicados en melanomas invasores (>1 mm o ganglios palpables):

- **Ecografía ganglionar / ganglio centinela.**
- **TC, RMN o PET-CT:** para evaluar metástasis (pulmón, hígado, cerebro).
- **LDH sérico:** marcador pronóstico en enfermedad avanzada.

---

#### 4.4. Clasificación por estadios (AJCC 8ª edición, 2024)

| Estadio     | Características                | Supervivencia 5 años |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 0 (in situ) | Confined to epidermis          | 99%                  |
| I (≤1 mm)   | Sin ulceración                 | 95%                  |
| II (1–4 mm) | Puede tener ulceración         | 80–90%               |
| III         | Compromiso ganglionar regional | 40–60%               |
| IV          | Metástasis a distancia         | <20%                 |

---

### 5. Tratamiento (según guías MINSAL / NCCN / ESMO)

#### 5.1. Objetivos

- Resección completa con márgenes adecuados.
  - Detección precoz de metástasis ganglionares.
  - Prevención de recurrencia y nuevos melanomas.
-



## 5.2. Tratamiento quirúrgico (principal)

| Espesor (Breslow) | Margen quirúrgico recomendado |
|-------------------|-------------------------------|
| In situ           | 0.5–1 cm                      |
| ≤1 mm             | 1 cm                          |
| 1.01–2 mm         | 1–2 cm                        |
| >2 mm             | 2 cm                          |

Se recomienda **resección completa hasta fascia profunda**.

---

## 5.3. Biopsia de ganglio centinela

Indicada cuando:

- Espesor  $\geq 1$  mm.
- Ulceración o alto índice mitótico.
- Permite detección precoz de metástasis regional.

Si es positiva → linfadenectomía o vigilancia según NCCN.

---

## 5.4. Tratamientos adyuvantes y avanzados

- **Inmunoterapia (anti-PD1: nivolumab, pembrolizumab)** → primera línea en enfermedad metastásica o adyuvante.
- **Terapia dirigida (inhibidores BRAF/MEK: dabrafenib + trametinib)** → en mutaciones BRAF+.
- **Radioterapia** → paliativa o en compromiso cerebral.

- **Quimioterapia clásica (dacarbazina)** → baja eficacia, actualmente en desuso.

---

## 5.5. Seguimiento

| Estadio | Controles sugeridos                              |
|---------|--------------------------------------------------|
| 0–I     | Cada 6–12 meses, por 5 años                      |
| II–III  | Cada 3–6 meses, con examen ganglionar y TC anual |
| IV      | Control oncológico continuo                      |

Además:

- Autoexamen mensual.
- Fotoprotección estricta.
- Control de familiares con riesgo elevado.

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

| Complicación                  | Descripción                              |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Recurrencia local</b>      | Si márgenes insuficientes o tipo nodular |
| <b>Metástasis ganglionar</b>  | En 10–30% de casos invasores             |
| <b>Metástasis a distancia</b> | Pulmón, hígado, cerebro, huesos          |

**Melanoma múltiple**

Segundo primario en 5–10% de pacientes

**Efectos adversos  
inmunoterapia**

Colitis, hipotiroidismo, dermatitis autoinmune

**Pronóstico global:**

- Mejor en melanomas finos y sin ulceración.
- Peor en localizaciones acrales o mucosas.
- Supervivencia global 5 años  $\approx$  90% en etapa temprana, 25% en metastásica.

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

### Perlas clínicas

1. **Criterio más importante en EUNACOM:** Evolución rápida o cambio en un nevo previo.
2. **Regla ABCDE:** herramienta básica para diagnóstico inicial.
3. **Biopsia escisional completa** con margen estrecho → nunca “raspar” ni “punch parcial”.
4. **Espesor de Breslow** determina el pronóstico.
5. **Margen quirúrgico proporcional a la profundidad.**
6. **Melanoma acral (palma/planta/uña)** es común en población chilena morena.
7. **Inmunoterapia anti-PD1** ha revolucionado el tratamiento avanzado.
8. **Fotoprotección diaria** reduce recurrencias y nuevos tumores.

---

□

## Errores comunes

- Confundir melanoma amelanótico con CBC o CEC.
  - No sospechar melanoma ante una lesión que “cambió”.
  - Realizar biopsia parcial o shave (puede subestimar profundidad).
  - No derivar a cirugía oncológica para márgenes adecuados.
  - Subestimar el riesgo en lesiones acrales o mucosas.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **melanoma maligno** es el **cáncer de piel más letal**, originado en melanocitos.
2. Su **diagnóstico clínico** se basa en la **regla ABCDE**, siendo *Evolución* el signo más importante.
3. El **espesor de Breslow** es el principal determinante pronóstico.
4. El **tratamiento de elección** es la **resección quirúrgica con márgenes amplios** según profundidad.
5. Se debe realizar **biopsia de ganglio centinela** si el tumor mide  $\geq 1$  mm.
6. En enfermedad avanzada, el manejo incluye **inmunoterapia (anti-PD1)** o **terapia dirigida (BRAF/MEK)**.
7. La **fotoprotección y el autoexamen** son pilares de prevención y detección temprana.